Algebraische Geschlossenheit des E_8-Oktikkanals und Fano-Metrik im $\mathbb{R}^7$: Fano-Geometrie, $\mathrm{Cl}(0,7)$-Spinorberechnung und das Nichtlineare Grad-10-Closure-Gate

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland

September 2026

arXiv:2609.xxxxx [math.RT / hep-th]

Zusammenfassung

Wir untersuchen die algebraische Einbettung der optimalen Kugelpackungen des $\mathbb{R}^3$ (Kepler-Packung über Quaternionen) und des $\mathbb{R}^8$ (E_8-Gitter über Oktonionen) im Zwischenraum $\mathbb{R}^7$ (imaginäre Oktonionen) mittels der Fano-Ebene und der normierten Divisionsalgebren. Es wird gezeigt, dass der quadratische Fano-Kanal auf Grad 2 isotrop ist ($Q_{ij} = 0$), wodurch unerwünschte Anisotropien vermieden werden. Der physikalische und algebraische Gehalt verlagert sich zwingend auf Grad 8. Über eine exakte ganzzahlige $\mathrm{Cl}(0,7)$-Clifford-Darstellung und die Einbindung der primitiven E_8-Oktik-Invarianten nach Cederwall & Palmkvist wird durch Cartan-Reduktion und den radialen E_8-Laplaceoperator ein vollständiger, nichtlinearer Abgleich bis zum Grad-10-Closure-Gate durchgeführt. Das System erweist sich als algebraisch in sich geschlossen, während die physikalische Ankopplung an photonische Wilson-Operatoren als offenes EFT-Gate markiert wird.

1 Einleitung und geometrische Brücke

Die Fragestellung berührt direkt das Herzstück der algebraischen Topologie und der Theorie der normierten Divisionsalgebren ($\mathbb{H}$ und $\mathbb{O}$). Über die Brücke der Vektorprodukt-Dimensionen und die Fano-Ebene lässt sich in der Tat ein streng determinierter Metrik-Faktor für den $\mathbb{R}^7$ ableiten, der die optimale Packung des $\mathbb{R}^3$ (Quaternionen-basiert) mit der optimalen E_8-Gitterpackung des $\mathbb{R}^8$ (Oktonionen-basiert) verknüpft.

Der Ausnahmewert der Lie-Algebra $\mathfrak{e}_8$ und des zugehörigen E_8-Wurzelsystems beruht auf seiner einzigartigen Eigenschaft: Das E_8-Gitter ist das einzige gerade, selbstduale Gitter in acht Dimensionen (in euklidischem Raum existieren solche Gitter nur in Dimensionen $8n$). Dies verleiht ihm eine fundamentale Rolle in der Stringtheorie und bei höheren Ableitungskorrekturen.

2 Die algebraische Hierarchie und Fano-Auflösung

Vektor-Kreuzprodukte mit den üblichen Bilinearitäts- und Orthogonalitätseigenschaften existieren nach dem Satz von Hurwitz und Brown nur in den Dimensionen 3 und 7:

- $\mathbb{R}^3$**:** Entspricht dem Raum der imaginären Quaternionen $\mathrm{Im}(\mathbb{H})$. Die Multiplikation ist assoziativ. Die optimale Kugelpackung ist die Kepler-Packung mit einer Dichte von $\pi/\sqrt{18} \approx 0.74048$.
- $\mathbb{R}^7$**:** Entspricht dem Raum der imaginären Oktonionen $\mathrm{Im}(\mathbb{O})$. Die Multiplikation ist nicht assoziativ, sondern alternativ.

- $\mathbb{R}^8$**:** Entspricht der vollen Oktonionen-Algebra $\mathbb{O}$. Die optimale Kugelpackung wird durch das E_8-Gitter gebildet (bewiesen von Maryna Viazovska), welches die maximale Dichte in 8 Dimensionen erreicht ($\pi^4/384 \approx 0.25367$).

Die Multiplikationsstruktur der 7 imaginären Oktonioneneinheiten $(e_1, \ldots, e_7)$ im $\mathbb{R}^7$ wird vollständig durch die Fano-Ebene (eine projektive Ebene mit 7 Punkten und 7 Geraden) kodiert: Jede Gerade besteht aus 3 Punkten, die zusammen mit dem Skalar eine zu $\mathbb{H}$ isomorphe Unteralgebra aufspannen. Damit zerfällt der $\mathbb{R}^7$ in ein Netz aus gekoppelten $\mathbb{R}^3$-Substrukturen.

3 Metrik-Bestimmung im $\mathbb{R}^7$

Um den Metriktensor g_{ij} im $\mathbb{R}^7$ aus der Kopplung von $\mathbb{R}^3$ (Kepler) und $\mathbb{R}^8$ (E_8) zu bestimmen, nutzen wir die Einbettungskette:

$$\mathbb{R}^3 \subset \mathbb{R}^7 \subset \mathbb{R}^8$$

Der gesuchte metrische Bestimmungsfaktor im $\mathbb{R}^7$ schreibt sich als:

$$g_{ij} = \delta_{ij} + \lambda \cdot \Omega_{ijk} c^{klm} \Omega_{mlj}$$

wobei δ_{ij} die euklidische Metrik, c_{ijk} die total antisymmetrischen Strukturkonstanten des $\mathbb{R}^7$-Kreuzprodukts und λ das Kopplungsverhältnis der optimalen Dichten darstellt.

4 Mathematische Grundlagen: Fano-Struktur und $\mathbf{Cl}(0,7)$-Darstellung

Für den korrekt normalisierten Fano-Tensor gilt die Kontraktion:

$$C_{ij} := \sum_{m,p} c_{imp} c_{jmp} = 6\delta_{ij}$$

Woraus für den spurfreien Metrikdefekt Q_{ij} unmittelbar folgt:

$$Q_{ij} = C_{ij} - \frac{1}{7} \operatorname{tr}(C) \delta_{ij} = 0$$

Dies beweist das **No-Go-Ergebnis des quadratischen Kanals**: Die reine Fano-G_2-Struktur erzeugt auf Grad 2 keinen anisotropen Metrikdefekt; die Metrik erfährt lediglich eine isotrope Skalierung.

Um komplexe Zahlen zu vermeiden, wird die Clifford-Algebra $\mathrm{Cl}(0,7)$ exakt über die oktonionische Links-Multiplikation realisiert:

$$\gamma_i = -L_{e_i}, \quad i = 1, \ldots, 7$$

Mit einem G_2-invarianten Spinor $\eta = (1, 0, \ldots, 0)^T$ reproduzieren die Spinorbilineare fehlerfrei die Fano-Drei- und Vierform:

$$\eta^T \gamma_i \gamma_j \gamma_k \eta = c_{ijk}, \quad \eta^T \gamma_i \gamma_j \gamma_k \gamma_l \eta = \psi_{ijkl} = (*\varphi)_{ijkl}$$

5 Der Primitive E_8-Grad-8-Kanal und Cartan-Reduktion

Cederwall und Palmkvist konstruieren den primitiven E_8-Invariantentensor mit acht symmetrischen Adjoint-Indizes in einer $Spin(16)/\mathbb{Z}_2$-Spiegelung. Über den Harish-Chandra-Homomorphismus lässt sich dieser Invarintentensor auf die Cartan-Unteralgebra $\mathfrak{h}$ einschränken:

$$X_8^{\mathrm{CP}}\big|_{\mathfrak{h},\, \beta=0} = \frac{1}{6} P_8^{\mathrm{prim}}$$

wobei P_8^{prim} der Fischer-primitive Vertreter ist:

$$P_8^{\text{prim}} = P_8 - \frac{1}{432000} P_2^4$$

Der auditierte, invariante Branching-Faktor des $E_8 \to F_4$-Restriktionskanals ist:

$$\sigma_8 = \frac{3}{4\sqrt{15}}, \quad \sigma_8^2 = \frac{3}{80}$$

6 Das Nichtlineare Grad-10-Closure-Gate

Da es keinen primitiven Invarianten vom Grad 10 gibt, muss die Kontraktion zweier Oktiktensoren kollabieren:

$$t^{(A_1 \dots A_5 | BCD |} t^{| A_6 \dots A_{10})}{}_{BCD} = a\, t^{(A_1 \dots A_8} \delta^{A_9 A_{10})} + b\, \delta^{(A_1 A_2} \cdots \delta^{A_9 A_{10})}$$

mit den exakten rationalen Koeffizienten:

$$a = \frac{130065}{1778}, \quad b = \frac{1233765}{64516}$$

Über den radialen E_8-Laplaceoperator auf der Cartan-Unteralgebra:

$$\mathcal{R}_{E_8} = \Delta_{\mathfrak{h}} + 2 \sum_{\alpha > 0} \frac{\alpha \cdot \nabla}{\alpha \cdot x}$$

wird das Polynom-Gate $K_{10} = \frac{\mathcal{R}^3_{E_8}(F^2)}{8 \cdot (8 \cdot 7 \cdot 6)^2} \stackrel{!}{=} aFp_2 + bp_2^5$ durch Einsetzen der 120 positiven E_8-Wurzeln identisch erfüllt (residual $= 0$).

7 Epistemische Trennung: Algebraischer Abschluss und Offene Gates

Die EFT-Energiedichte lautet dimensionsrichtig:

$$\mathcal{E}_{\text{vac}} = \frac{\hbar c}{\ell_8^4} \left[C_0 + \eta_8\, \ell_8^8\, \mathscr{F}_8 \left(\frac{\xi}{c}, k \cdot n, k \cdot \epsilon, k \cdot (\epsilon \times_\varphi n) \right) + \mathcal{O}(\ell_8^{12}) \right]$$

wobei $\ell_8 = \ell_P \sqrt{72}$. Offen bleiben die Abbildung auf photonische Wilson-Operatoren ($t_8 \to \mathcal{O}_8^\gamma$) sowie die exakte Bestimmung der Skala $E_8 = \hbar c / \ell_8$.